



Nombre y Apellidos: _____

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Programación de Servicios y Procesos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO		NOTA EN ESTE EXAMEN (0-10)
RA1	DENOMINACIÓN: Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela. UNIDAD: 1	
	Preguntas en el examen RA1: RA1	
RA2	DENOMINACIÓN: Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación. UNIDAD: 2	
	Preguntas en el examen RA2: RA2	

Examen (06/02/2026)

RA1.- Crear un programa Java (**RA1a.java**) que solicite por teclado la base y la altura de un rectángulo, una vez introducidos deberá ejecutar **RA1b** pasándole como argumentos esos dos números, de forma que deberemos visualizar el resultado que ofrece **RA1b**. A continuación, se deberá ejecutar **RA1c** pasándole como argumentos esos dos números, de forma que deberemos visualizar el resultado que ofrece **RA1c**.

Crear otro programa Java (**RA1b.java**) que calcule el área del rectángulo con los números recogidos de sus argumentos. Indicando los valores de la base, la altura y el área.

Crear otro programa Java (**RA1c.java**) que calcule el perímetro del rectángulo con los números recogidos de sus argumentos. Indicando los valores de la base, la altura y el perímetro.

Una posible salida del programa es lo que muestra la captura. **(10 puntos)**

```
D:\syp>java RA1a
Introduce la base del rectángulo...
12
Introduce la altura del rectángulo...
3
El resultado ofrecido por RA1b es:
El área del rectángulo de base 12 y altura 3 es: 36.0
El resultado ofrecido por RA1c es:
El perímetro del rectángulo de base 12 y altura 3 es: 30.0
D:\syp>
```

RA2.- Tenemos una fábrica de automóviles que cuenta con tres cadenas de montaje. Crear un programa Java (**RA2**) en el que iremos almacenando en camiones con capacidad para 6 unidades, los vehículos producidos por 3 hilos (cadenas de montaje) diferentes.

El programa creará y lanzará 3 hilos de forma que cada uno de ellos producirá 5 vehículos, que irá depositando en el camión activo si no está completo. Cada hilo informará de su número y en qué número de camión almacena el vehículo.

Cuando un camión tenga 6 vehículos, estará completo y se pasará a llenar el siguiente. Se debe informar de esta circunstancia.

Una vez que han finalizado todos los hilos, se deberá informar de si el último camión está completo o no.

```
run:
El hilo (cadena de montaje 1) almacena en el camión número: 1
El hilo (cadena de montaje 2) almacena en el camión número: 1
El hilo (cadena de montaje 2) almacena en el camión número: 1
El hilo (cadena de montaje 2) almacena en el camión número: 1
El hilo (cadena de montaje 2) almacena en el camión número: 1
El hilo (cadena de montaje 2) almacena en el camión número: 1
El camión número 1 ya está completo.
El hilo (cadena de montaje 3) almacena en el camión número: 2
El hilo (cadena de montaje 1) almacena en el camión número: 2
El hilo (cadena de montaje 3) almacena en el camión número: 2
El hilo (cadena de montaje 3) almacena en el camión número: 2
El hilo (cadena de montaje 3) almacena en el camión número: 2
El hilo (cadena de montaje 3) almacena en el camión número: 2
El camión número 2 ya está completo.
El hilo (cadena de montaje 1) almacena en el camión número: 3
El hilo (cadena de montaje 1) almacena en el camión número: 3
El hilo (cadena de montaje 1) almacena en el camión número: 3
El camión número 3 está incompleto
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Una posible salida del programa es lo que muestra la captura.

(10 puntos)

Comprimiremos todos los archivos obtenidos en el examen y subiremos el fichero al enlace correspondiente del aula virtual.